

第5章 溶液 解答・解説

5-1 固体の溶解度

解答

問1 21 g

問2 15 g

問3 硝酸カリウムが 24 g 析出する

解説

問1 60°C の質量パーセント濃度 40% の硝酸カリウム水溶液 100 g に含まれる溶質 (硝酸カリウム) の質量は $100 \times 0.40 = 40$ g, 水の質量は 60 g である.

20°C における硝酸カリウムの溶解度は水 100 g に対して 32 g であるため, 水 60 g に溶けることのできる最大の溶質の質量は, $32 \times \frac{60}{100} = 19.2$ g となる.

したがって, 析出する結晶の質量は $40 - 19.2 = 20.8$ g となり, 有効数字 2 桁で 21 g である.

問2 それぞれの式量は $\text{CuSO}_4 = 160$, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 250$ である.

硫酸銅 (II) 五水和物 50 g に含まれる無水物と水の質量はそれぞれ, $50 \times \frac{160}{250} = 32$ g, $50 - 32 = 18$ g である.

水 100 g に加えたため, 溶液中の水の総質量は 118 g となる.

20°C まで冷却したときに析出する五水和物を x g とすると, 析出する結晶中の無水物は $\frac{160}{250}x$ g, 水は $\frac{90}{250}x$ g である.

残った溶液について, 20°C での溶解度が水 100 g に対して 20 g であることを用いると, 次式が成り立つ.

$$\frac{32 - \frac{160}{250}x}{118 - \frac{90}{250}x} = \frac{20}{100}$$

これを解くと, $x = 14.7 \dots$ g となる. 整数で答えるため, 15 g である.

問3 混合した溶液中には, 水 $100 + 100 = 200$ g と, $\text{Na}^+ = \text{NO}_3^- \simeq 0.588$ mol, $\text{K}^+ = \text{Cl}^- \simeq 0.497$ mol が存在する.

ここで, 新しい組み合わせの塩 KNO_3 ($M = 101$) と NaCl ($M = 58.5$) が生じる可能性がある.

KNO_3 は最大で 0.497 mol 生じ, その質量は $0.497 \times 101 \simeq 50.2$ g である. 0°C の水 200 g への KNO_3 の溶解度は $13 \times 2 = 26$ g であるため, 溶解度を超える分が析出する.

他の塩の生成可能最大質量はそれぞれの溶解度を下回るため析出しない.

したがって, KNO_3 が析出し, その質量は $50.2 - 26 = 24.2$ g となり, 有効数字 2 桁で 24 g である.

5-2 固体の溶解度

解答

問 1 18 g

問 2(i) 54 g

(ii) 60 g

問 3 氷と硫酸ナトリウム十水和物の結晶が同時に析出する。

解説

問 1 60°C における無水硫酸ナトリウム Na_2SO_4 の溶解度は、グラフの点 B に向かう破線から $45\text{ g}/100\text{ g}$ 水であると読み取れる。

飽和水溶液から水を蒸発させると、失われた水に溶けていた分の溶質がそのまま析出する。

したがって、水 40 g を蒸発させたときに析出する無水物の質量は、 $45 \times \frac{40}{100} = 18\text{ g}$ である。

問 2(i) 60°C の飽和水溶液 100 g に含まれる溶質の質量は $100 \times \frac{45}{145} \simeq 31.03\text{ g}$ 、水の質量は $100 \times \frac{100}{145} \simeq 68.97\text{ g}$ である。

20°C では $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ($M = 322$) が析出する。析出量を $x\text{ g}$ とすると、溶液の無水物 ($M = 142$) と水の質量について次式が成り立つ。

$$\frac{31.03 - \frac{142}{322}x}{68.97 - \frac{180}{322}x} = \frac{19}{100}$$

これを解くと、 $x = 53.5 \cdots \text{ g}$ となる。有効数字 2 桁で 54 g である。

(ii) 水 40 g を蒸発させた後、系内に存在する水の総量は $68.97 - 40 = 28.97\text{ g}$ となる。

溶質 31.03 g をすべて十水和物にするために必要な水の質量は、 $31.03 \times \frac{180}{142} \simeq 39.3\text{ g}$ であり、存在する水量では不足する。

つまり系内の水はすべて水和水として消費されて水溶液は存在しなくなり、全体が固体の結晶となる。

したがって、析出する結晶の総質量は系全体の質量に等しく、 $100 - 40 = 60\text{ g}$ である。

問 3 点 A は、溶液の氷点降下曲線と $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ の溶解度曲線の交点（共晶点）であるため、水が凝固した氷と、十水和物の結晶が同時に析出する。

5-3 気体の溶解度

解答

問1 4.0×10^5 Pa 以上

問2 1.2 L

問3 2.9×10^5 Pa

解説

問1 二酸化炭素の標準状態 (0°C , 1.013×10^5 Pa) での体積 1.12 L は, $1.12/22.4 = 0.0500$ mol に相当する. したがって, 7°C において CO_2 の圧力が 1.0×10^5 Pa のとき, 水 1.0 L には 0.050 mol の CO_2 が溶解する. 容器 A の 0.20 mol の CO_2 を水 1.0 L にすべて溶解させるための圧力 P は, ヘンリーの法則より,

$$P = 1.0 \times 10^5 \times \frac{0.20}{0.050} = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

となる. したがって, 圧力を 4.0×10^5 Pa 以上にすればよい.

問2 圧力が 2.0×10^5 Pa のとき, 水 1.0 L に溶解している CO_2 の物質量 n_d は,

$$n_d = 0.050 \times \frac{2.0 \times 10^5}{1.0 \times 10^5} = 0.10 \text{ mol}$$

全 CO_2 は 0.20 mol であるため, 気相に存在する CO_2 の物質量 n_g は, $0.20 - 0.10 = 0.10$ mol である. この気体の体積 V は, 状態方程式 $PV = nRT$ より,

$$V = \frac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 280}{2.0 \times 10^5} = 1.16 \cdots \text{ L}$$

有効数字 2 桁で 1.2 L となる.

問3 コックを開いて平衡に達したとき, 気体の全体積 V_{total} は $0.81 + 5.00 = 5.81$ L となる.

窒素は水に溶解しないため, その分圧 P_{N_2} は,

$$P_{\text{N}_2} = \frac{0.30 \times 8.3 \times 10^3 \times 280}{5.81} = 1.20 \times 10^5 \text{ Pa}$$

二酸化炭素について, 気相の分圧を P_{CO_2} とすると, 気相中の物質量 n'_g と溶解している物質量 n'_d の和が全物質量 0.50 mol となるため, 次式が成り立つ.

$$\frac{P_{\text{CO}_2} \times 5.81}{8.3 \times 10^3 \times 280} + 0.050 \times \frac{P_{\text{CO}_2}}{1.0 \times 10^5} = 0.50$$

これを解くと, $P_{\text{CO}_2} = 1.66 \cdots \times 10^5$ Pa となる.

したがって, 全圧 P は両者の分圧の和となるため,

$$P = 1.20 \times 10^5 + 1.66 \times 10^5 = 2.86 \times 10^5 \text{ Pa}$$

有効数字 2 桁で 2.9×10^5 Pa となる.

5-4 希薄溶液・コロイド

解答

問 1 a: $\frac{1000n_2}{n_1M}$ b: $\frac{Mm}{1000}$ c: $\frac{p^*Mm}{1000}$

問 2 186 g

解説

問 1(a) 溶媒のモル質量が M g/mol であるため、溶媒 n_1 mol の質量は $n_1M \times 10^{-3}$ kg である。したがって、質量モル濃度 m は、

$$m = \frac{n_2}{n_1M \times 10^{-3}} = \frac{1000n_2}{n_1M}$$

となる。

(b) (a) の結果より、 $\frac{n_2}{n_1} = \frac{Mm}{1000}$ である。希薄溶液の近似式 (4) より、 $x_2 \doteq \frac{Mm}{1000}$ となる。

(c) (2) 式より、 $\Delta p = p^*x_2$ である。これに (b) の結果を代入すると、 $\Delta p = \frac{p^*Mm}{1000}$ となる。

問 2 密閉容器内で長時間放置すると、蒸気圧が高い溶液（または純水）から水が蒸発し、蒸気圧が低い溶液に凝縮する。最終的にすべてのビーカーの水溶液の蒸気圧が等しくなり、質量モル濃度が一致した状態で平衡に達する。

ビーカー A の純水はすべて蒸発し、ビーカー B と C の水溶液に移動する。

各ビーカー内の溶質粒子の物質量は以下の通りである。

NaCl ($M = 58.5$) は完全電離するため、ビーカー B の溶質粒子は、 $1.17/58.5 \times 2 = 0.040$ mol である。

グルコース ($M = 180$) は電離しないため、ビーカー C の溶質粒子は、 $4.50/180 = 0.025$ mol である。

水は合計で $100 + 100 + 100 = 300$ g あり、これが B と C に分配される。

平衡時の B と C の水の質量をそれぞれ w_B , w_C g とすると、質量モル濃度が等しいため、

$$\frac{0.040}{w_B} = \frac{0.025}{w_C}$$

が成り立つ。これより、 $w_B : w_C = 40 : 25 = 8 : 5$ となる。

したがって、ビーカー B の水の質量は、 $w_B = 300 \times \frac{8}{8+5} = \frac{2400}{13} \simeq 184.6$ g となる。

ビーカー B に入っている水溶液の質量は、溶質の質量を加えて、 $184.6 + 1.17 = 185.77$ g となる。整数で答えるため、186 g である。

5-5 沸点上昇と蒸気圧降下

解答

問1 ア: d イ: a ウ: c エ: a

問2 100.10°C

問3 $0.52\text{ K}\cdot\text{kg/mol}$

問4 754.4 mmHg

解説

問1 100°C の縦軸と曲線の交点を見ると、純水の蒸気圧は a、水溶液の蒸気圧は d である。したがって、アは d となる。蒸気圧降下は、純水の蒸気圧 (a) と水溶液の蒸気圧 (d) の差であるから、イは a となる。

沸点は蒸気圧が大気圧 (760.0 mmHg) と等しくなる温度である。水溶液の沸点を示す点は c であり、ウは c となる。

沸点上昇度は水溶液の沸点と純水の沸点の差である。純水の沸点は 100°C であり、これは点 a の温度座標に等しい。したがってエは a となる。

問2 100°C における純水の蒸気圧は 760.0 mmHg であるため、このシヨ糖水溶液の蒸気圧降下 Δp は、

$$\Delta p = 760.0 - 757.2 = 2.8\text{ mmHg}$$

である。

図より、純水の蒸気圧は 99°C で 733.2 mmHg 、 100°C で 760.0 mmHg であり、この間を直線とみなすと、温度 1 K あたりの蒸気圧の変化量 (直線の傾き) は、

$$760.0 - 733.2 = 26.8\text{ mmHg/K}$$

となる。純水と水溶液の蒸気圧曲線は平行であるため、蒸気圧が 2.8 mmHg 降下した水溶液が再び 760.0 mmHg に達するための温度上昇 ΔT_b は、

$$\Delta T_b = \frac{2.8}{26.8} = 0.104\cdots\text{ K}$$

となる。したがって、沸点は $100 + 0.104 = 100.104\cdots^{\circ}\text{C}$ となり、小数第2位で答えると 100.10°C である。

問3 沸点上昇度 $\Delta T_b = 0.1044\text{ K}$ であり、質量モル濃度 $m = 0.200\text{ mol/kg}$ であるため、モル沸点上昇 K_b は、

$$K_b = \frac{\Delta T_b}{m} = \frac{0.1044}{0.200} = 0.522\cdots\text{ K}\cdot\text{kg/mol}$$

小数第2位で答えると、 $0.52\text{ K}\cdot\text{kg/mol}$ である。

問4 KCl は完全電離するため、 0.200 mol/kg の水溶液中の全溶質粒子の質量モル濃度は、

$$0.200 \times 2 = 0.400\text{ mol/kg}$$

となる。

蒸気圧降下は溶質粒子の質量モル濃度に比例するため、シヨ糖水溶液 (0.200 mol/kg) の蒸気圧降下 2.8 mmHg の2倍となる。

$$\Delta p = 2.8 \times 2 = 5.6\text{ mmHg}$$

したがって、蒸気圧は $760.0 - 5.6 = 754.4 \text{ mmHg}$ である.

5-6 凝固点降下

解答

問 1 ① 凝固点 ② 過冷却 ③ 凝固熱 ④ 溶媒
⑤ 溶媒の析出につれて溶液の濃度が大きくなり、凝固点が下がる

問 2 (イ)

問 3(1) 4.51°C (2) 36 g (3) 2.3×10^2 (4) 93%

解説

問 1 純溶媒の冷却曲線において、凝固が始まる温度 w が凝固点である。しかし、凝固点に達しても凝固が始まらず温度が下がり続ける現象（過冷却）が起こる。その後、凝固が始まると潜熱（凝固熱）が放出され、温度が凝固点まで上昇する。溶液の冷却においても同様に溶媒が凝固し始めるが、凝固が進行して純溶媒が固体として析出していくと、残った溶液の濃度が次第に大きくなるため、凝固点降下度がさらに大きくなり、温度が下がり続ける。

問 2 溶液の凝固点は、過冷却がなかったと仮定して冷却曲線 (j-k) を時間ゼロの直線まで延長した交点の温度 y として定義される。純溶媒の凝固点は w であるため、凝固点降下度は $w - y$ となる。

問 3(1) ナフタレン C_{10}H_8 の分子量は 128 である。溶液 A の質量モル濃度 m は、

$$m = \frac{\frac{2.56}{128}}{0.100} = 0.200 \text{ mol/kg}$$

凝固点降下度 Δt_f は、

$$\Delta t_f = 5.12 \times 0.200 = 1.024 \text{ K}$$

したがって、凝固点は $5.53 - 1.024 = 4.506^{\circ}\text{C}$ となり、小数第 2 位で答えると 4.51°C である。

(2) 3.93°C における凝固点降下度は、 $\Delta t_f = 5.53 - 3.93 = 1.60 \text{ K}$ である。

この温度で平衡にある溶液の質量モル濃度 m' は、

$$m' = \frac{1.60}{5.12} = 0.3125 \text{ mol/kg}$$

溶液中のナフタレンは 0.0200 mol のままであるため、液体のベンゼンの質量 $W \text{ kg}$ は、

$$W = \frac{0.0200}{0.3125} = 0.0640 \text{ kg} = 64.0 \text{ g}$$

したがって、析出したベンゼンの質量は $100 - 64.0 = 36 \text{ g}$ である。

(3) 溶液 B の凝固点降下度は $\Delta t_f = 5.53 - 5.31 = 0.22 \text{ K}$ である。

この溶液の質量モル濃度 m は、

$$m = \frac{0.22}{5.12} = 0.0429 \cdots \text{ mol/kg}$$

溶液中の安息香酸の見かけの物質量は $0.0429 \times 0.100 = 0.00429 \text{ mol}$ となる。

したがって、見かけの分子量 M' は、

$$M' = \frac{0.976}{0.00429} = 227 \cdots$$

有効数字 2 桁で 2.3×10^2 である.

(4) 安息香酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ の本来の分子量は 122 である。

溶かした安息香酸のうち、割合 α が二量体を形成するとすると、全溶質粒子の数は元の $(1 - \frac{\alpha}{2})$ 倍になる。

見かけの分子量は粒子数に反比例するため、

$$M' = \frac{122}{1 - \frac{\alpha}{2}} = 227.1$$

これを解くと、

$$1 - \frac{\alpha}{2} = \frac{122}{227.1} \simeq 0.537$$

$$\alpha = (1 - 0.537) \times 2 = 0.926 \dots$$

したがって、二量体を形成している割合は 93% である.

5-7 浸透圧

解答

問 1 $9.8 \times 10^2 \text{ Pa}$

問 2 $4.9 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

問 3 63 g

解説

問 1 図 (b) における液面差 10.0 cm 分の水柱が及ぼす圧力が、平衡状態での溶液の浸透圧 Π_{eq} に等しい。

大気圧 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ は水銀柱 76.0 cm の圧力に等しく、水銀の密度 13.6 g/cm^3 と水の密度 1.0 g/cm^3 を用いると、水柱の高さに換算して $76.0 \times \frac{13.6}{1.0} = 1033.6 \text{ cm}$ 分に相当する。

したがって、水柱 10.0 cm の圧力は、

$$\Pi_{\text{eq}} = 1.01 \times 10^5 \times \frac{10.0}{1033.6} \simeq 977.1 \text{ Pa}$$

有効数字 2 桁で $9.8 \times 10^2 \text{ Pa}$ となる。

問 2 U 字管は左右対称であり、断面積は 5.0 cm^2 である。液面差が 10.0 cm になったとき、溶液側の液面は純水側よりも 5.0 cm 高くなっている。

したがって、純水側から溶液側に移動した水の体積は $5.0 \times 5.0 = 25 \text{ cm}^3 = 25 \text{ mL}$ である。

平衡状態での水溶液の体積は $100 + 25 = 125 \text{ mL}$ となり、このときのモル濃度 C_{eq} は、

$$C_{\text{eq}} = \frac{\Pi_{\text{eq}}}{RT} = \frac{977.1}{8.3 \times 10^3 \times 300} \simeq 3.924 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

最初に用いた水溶液のモル濃度 C_0 は、体積が 100 mL のときの濃度であるため、

$$C_0 = C_{\text{eq}} \times \frac{125}{100} = 3.924 \times 10^{-4} \times 1.25 \simeq 4.90 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

有効数字 2 桁で $4.9 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ となる。

問 3 図 (c) のように液面が等しくなったとき、溶液の体積は最初の 100 mL に戻っているため、浸透圧は初期濃度 C_0 における浸透圧 Π_0 となる。

体積が $\frac{125}{100}$ 倍になれば浸透圧も $\frac{125}{100}$ 倍 (1.25 倍) になるため、この状態での浸透圧を水柱の高さに換算すると、 $10.0 \text{ cm} \times 1.25 = 12.5 \text{ cm}$ 分の圧力に相当する。

この圧力をピストンとおもりの質量 $m \text{ g}$ によって加える必要がある。

面積 5.0 cm^2 に 12.5 cm の水柱がのっているのと同等の質量となるため、

$$m = 12.5 \text{ cm} \times 5.0 \text{ cm}^2 \times 1.0 \text{ g/cm}^3 = 62.5 \text{ g}$$

有効数字 2 桁で 63 g となる。

解答

I

問 1 $\frac{C - C_m}{N_m}$

問 2 $\Pi = CRT$

問 3 $N_m = 20 \quad C_m = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

II

グラフ Π/C (縦軸) と C (横軸) のグラフを描く (略)

分子量 $M \quad 6.0 \times 10^4$

解説

I

問 1 $C \geq C_m$ のとき、会合していない単分子の濃度は C_m で一定となる。

全濃度 C のうち、ミセル (分子集合体) の形成に使われている濃度は $C - C_m$ である。

会合数が N_m であるため、ミセルのモル濃度は $\frac{C - C_m}{N_m}$ となる。

溶液中の全粒子濃度は、単分子の濃度とミセルの濃度の和になるため、 $C_m + \frac{C - C_m}{N_m}$ である。

問 2 XY の領域 ($C < C_m$) では、ミセルは形成されず、すべての分子が単分子として存在している。したがって、溶液中の全粒子濃度は全濃度 C に等しくなるため、ファンツホッフの法則より $\Pi = CRT$ となる。

問 3 (1) 式を展開して C について整理すると、

$$\begin{aligned} \Pi &= \left(C_m + \frac{C - C_m}{N_m} \right) RT \\ &= \frac{RT}{N_m} C + RTC_m \left(1 - \frac{1}{N_m} \right) \end{aligned}$$

となる。これが YZ 部分の直線の方程式 (2) $\Pi = 1.25 \times 10^5 C + 2.4 \times 10^2$ と一致する。

傾きを比較すると、

$$\begin{aligned} \frac{RT}{N_m} &= 1.25 \times 10^5 \\ N_m &= \frac{8.31 \times 10^3 \times 300}{1.25 \times 10^5} = \frac{2.493 \times 10^6}{1.25 \times 10^5} \simeq 19.94 \end{aligned}$$

したがって、 $N_m = 20$ である。

次に、切片を比較すると、

$$RT C_m \left(1 - \frac{1}{N_m}\right) = 2.4 \times 10^2$$

$$2.493 \times 10^6 \times C_m \times \left(1 - \frac{1}{20}\right) = 240$$

$$C_m = \frac{240}{2.493 \times 10^6 \times 0.95} \simeq 1.01 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

したがって、 $C_m = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ である。

II

分子量の導出 (3) 式 $\frac{\Pi}{C} = \frac{RT}{M}(1 + AC)$ を展開すると、

$$\frac{\Pi}{C} = \frac{ART}{M}C + \frac{RT}{M}$$

となり、縦軸を Π/C 、横軸を C としたグラフは直線となる。この直線を $C = 0$ に外挿したときの y 切片の値が $\frac{RT}{M}$ に等しい。

表のデータから各 C に対する Π/C の値を計算する。

C [g/L]	3.00	6.00	9.00	12.0
Π/C [Pa · L/g]	45.0	48.3	51.7	55.0

C が 3.00 増加するごとに、 Π/C は約 3.33 ずつ一定の割合で増加している。

これを外挿して $C = 0$ のときの切片を求めると、

$$\lim_{C \rightarrow 0} \frac{\Pi}{C} = 45.0 - 3.33 = 41.67 \text{ Pa} \cdot \text{L/g}$$

となる。これが $\frac{RT}{M}$ に等しいため、

$$\frac{8.31 \times 10^3 \times 300}{M} = 41.67$$

$$M = \frac{2.493 \times 10^6}{41.67} \simeq 59827$$

有効数字 2 桁で 6.0×10^4 となる。

5-9 コロイド溶液

解答

問1 (a) 分子コロイド (b) 分散コロイド (c) ミセルコロイド (会合コロイド)

問2 チンダル現象。コロイド粒子が可視光線の波長と同程度の大きさをもつため、光を強く散乱するから。

問3 ブラウン運動。熱運動している分散媒（水）分子が、コロイド粒子に不規則に衝突するため。

問4 3.1×10^2 個

問5 記号：(イ) 理由：水酸化鉄(III)コロイドは正コロイドであり、凝析させるには価数の大きい陰イオンをもつ電解質がもっとも効果的であるため。

解説

問4 液面差 2.49 cm 分のコロイド溶液（密度 1.0 g/cm^3 ）が及ぼす圧力が、浸透圧 Π に等しい。これを Pa 単位に換算する。大気圧 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ は水銀柱 76.0 cm（水柱 $76.0 \times 13.6 = 1033.6 \text{ cm}$ ）に相当するため、

$$\Pi = 1.01 \times 10^5 \times \frac{2.49}{1033.6} \simeq 243.3 \text{ Pa}$$

となる。

ファンツホッフの法則 $\Pi V = nRT$ より、溶液 $100 \text{ mL} = 0.100 \text{ L}$ 中のコロイド粒子の物質質量 n は、

$$n = \frac{\Pi V}{RT} = \frac{243.3 \times 0.100}{8.3 \times 10^3 \times 300} = \frac{24.33}{2.49 \times 10^6} \simeq 9.77 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

一方、用いた塩化鉄(III) FeCl_3 ($M = 162$) は、 1.00 g の 48.6% であるため、その物質質量は、

$$\frac{1.00 \times 0.486}{162} = 3.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

鉄イオンはすべてコロイド粒子に含まれるため、コロイド粒子 1 個あたりに含まれる鉄イオンの数 N は、

$$N = \frac{3.00 \times 10^{-3}}{9.77 \times 10^{-6}} \simeq 307$$

有効数字 2 桁で 3.1×10^2 個となる。